# Subsídia

Digital worker de contencioso trabalhista

Converge Challenge powered by Tako · Desafio Tako: Digital Workers para RH

Quando uma empresa recebe uma reclamação trabalhista, o Subsídia lê a petição, busca sozinho as provas nos sistemas de RH, confere essas provas com regras fixas e entrega ao advogado onde a empresa ganha, onde perde e o que ainda falta, sempre citando o documento. **O agente prepara, a pessoa aprova.**

## 1. Problema

**R$ 50,7 bi**
pagos pelas empresas em ações trabalhistas em 2025, o maior valor já registrado

**≈ R$ 30 bi**
é o orçamento da Justiça do Trabalho em 2025: as empresas pagaram bem mais do que isso

**2,3 a 2,47 mi**
de ações novas em 2025, conforme a fonte, o maior volume desde a reforma de 2017

Os R$ 50,7 bi se dividem em R$ 22,4 bi de acordos, R$ 22 bi de execuções e R$ 6,2 bi de pagamentos voluntários. Na defesa dessas ações, a rotina ainda é manual: o advogado pede ao RH dezenas de documentos espalhados em ponto, folha, FGTS e segurança do trabalho. Há idas e vindas, o prazo da defesa encurta e documento que não chega custa caro.

### As disputas mais comuns dependem justamente de documentos de RH

| Tema mais frequente | Prova que decide |
|---|---|
| Horas extras (mais de 336 mil processos só no 1º semestre de 2025) | Espelho de ponto × holerite |
| Verbas rescisórias | TRCT e comprovante de pagamento |
| Adicional de insalubridade | Ficha de EPI e laudo técnico (LTCAT) |

### Sem documento, a empresa perde

- **Súmula 338 do TST:** se a empresa não apresenta o controle de ponto sem justificativa, presume-se verdadeira a jornada alegada. A presunção admite prova em contrário, mas o ônus passa a ser da empresa.
- **Cartões com horários sempre iguais** não valem como prova, e o ônus passa para o empregador (item III da súmula).
- **Cartões de só parte do período:** o TST tem aplicado a jornada alegada ao período sem registro. Por isso conferir as lacunas importa tanto quanto juntar os documentos.

### Usar IA sem verificação também custa caro

Em março de 2026, a 6ª Turma do TST multou uma empresa e seu advogado por citarem julgados inexistentes, possivelmente gerados por IA, e oficiou a OAB e o MPF. Quem automatiza a defesa precisa poder conferir a origem de cada afirmação.

## 2. Para quem

| Quem | Dor | O que o Subsídia entrega |
|---|---|---|
| **Jurídico interno**<br>Gerente ou coordenador de contencioso trabalhista em empresas médias e grandes | Prazo curto, documentos espalhados entre RH, DP e SST, e prova que falta vira condenação. Precisa estimar o passivo com números que se sustentem. | Achados com evidência citada, risco calculado por pedido, exposição estimada de horas extras e pendências claras. |
| **RH, DP e SST**<br>Analistas e técnicos de segurança do trabalho | O pedido de subsídio interrompe o trabalho, há idas e vindas e ninguém sabe se a versão enviada é a certa. | O agente busca sozinho. A equipe só é acionada para o que realmente falta, já com o contexto. |
| **Escritórios de contencioso de massa**<br>Defesa de empresas em centenas ou milhares de processos | O mesmo problema, com mais volume e margem apertada. | Ferramenta interna para preparar subsídios em escala. |
| **Plataformas de RH, ponto e folha**<br>Como a Tako | Precisam de diferenciais sobre os dados que já guardam. | Funcionalidade embutida. É o canal mais natural: elas já têm os dados e a integração. |

**Setores mais expostos:** varejo e supermercados (rotatividade, horas extras, banco de horas), call center e BPO (jornada, intervalos, dano moral), logística e transporte (jornada de motorista, adicional noturno), indústria e construção (insalubridade, EPI), saúde e terceirização. Nos dados do TST de 2024, serviços diversos respondem por 27,9% dos casos novos, indústria por 20,6% e comércio por 13,1%.

## 3. Solução

O Subsídia é um agente que conduz a coleta de prova de ponta a ponta. Ele transforma o pedido de subsídio, hoje dias de troca de mensagens entre jurídico e RH, em minutos de trabalho do agente, e devolve provas verificadas em vez de uma pasta de arquivos.

### Não perder ação por falta de prova

O agente busca, pedido por pedido, o que a defesa precisa. O que não encontra vira pendência explícita, com contexto, para uma pessoa resolver. Nada some sem aviso.

### Saber onde ganha e onde perde antes de contestar

Regras fixas cruzam ponto × holerite, prazo do TRCT, competências do FGTS e EPI × laudo. O risco sai desses fatos, não da opinião da IA, e horas extras não pagas já vêm com valor estimado.

### Uma defesa que dá para conferir

Os fatos da estratégia citam documento e página, com acesso ao PDF original. Citação inexistente é marcada. Acordo e assinatura são sempre decisão do advogado.

### Tirar o RH do papel de carteiro

O agente opera os sistemas sozinho, e o RH só é chamado para o que de fato falta.

### Custo e operação que cabem no volume

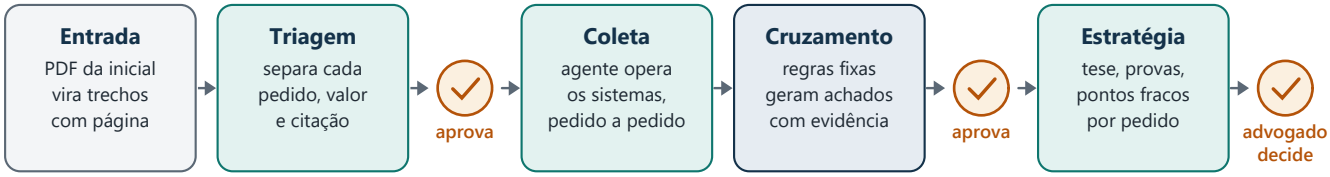
Cerca de US$ 0,02 de IA no processo de demonstração. Nova tentativa quando um sistema cai, troca de modelo e roteiro fixo de reserva para a coleta não parar.

### Dados sensíveis sob controle

A interface avisa quando a IA roda em nuvem e toda busca fica restrita ao processo. O provedor de IA é configurável, o que abre caminho para um modelo local.

# 4. Como o agente funciona

O fluxo tem quatro etapas. A IA lê e redige nas pontas; a conta que define o risco é feita por regras, sem IA. O servidor não deixa avançar sem a aprovação humana.




Inteligência artificial · Regras determinísticas, sem IA · Portão humano · Processamento do documento

| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| **0. Entrada** | O usuário envia o PDF da inicial. O texto é extraído página a página e dividido em trechos que guardam a página de origem, indexados para busca vetorial e textual. Página sem texto (digitalizada) fica marcada para revisão. |
| **1. Triagem (IA)** | O modelo lê os autos, inclusive os longos, em blocos, e devolve os dados do processo e cada pedido: valor, alegação, período, categoria, fonte e confiança. São 6 categorias: jornada, rescisão, FGTS e verbas, saúde e segurança, assédio e remuneração. O código confere o resultado: citação inexistente é descartada, e pedido com confiança abaixo de 0,6 ou sem citação válida vai para revisão. |
| **2a. Coleta (IA + ferramentas)** | Localiza o empregado no cadastro (se não achar, abre pendência e para) e anexa ficha de registro e TRCT. Depois, para cada pedido, roda um ciclo de até 7 passos: o modelo vê a alegação, o roteiro da categoria e o histórico, e escolhe a próxima ferramenta (ponto, holerite, TRCT, FGTS, EPI, LTCAT, ocorrências, busca nos autos ou abrir pendência). Cada documento trazido fica citável por página. O ponto pode vir do **AFD**, o arquivo que os registradores eletrônicos são obrigados a exportar (Portarias 1510/2009 e 671/2021), sem integração com cada fabricante. |
| **2b. Cruzamento (regras)** | Regras em código comparam os dados coletados e geram achados de quatro tipos: a favor, risco, pendência e não verificado (tabela abaixo). |
| **3. Estratégia (IA)** | O risco é calculado antes de o modelo escrever: **alto** se há risco de severidade alta; **médio** se há outro risco, pendência ou item não verificado; **baixo** nos demais casos. O modelo redige tese, prova a favor, pontos fracos e recomendação por pedido, e uma síntese fecha o memorando. Citação a trecho inexistente vira "[fonte não verificada]" e o pedido é marcado para revisão. |

| Tema | Regra do cruzamento |
|---|---|
| **Horas extras** | Compara, mês a mês, os minutos extras do ponto com a rubrica do holerite, com tolerância de 60 min por mês. Exposição = horas × salário-hora × 1,5, sem reflexos. |
| **Ponto ausente** | Vira pendência citando a Súmula 338 do TST. |
| **Batida faltando** | Dia com número ímpar de marcações vira pendência. |
| **Intervalo** | Conta os dias com intervalo menor que 60 minutos. |
| **Multa do art. 477** | Data de pagamento × prazo legal. |
| **FGTS** | Competências do contrato × depósitos. |
| **EPI** | Risco se houver item sem CA ou mais de 200 dias entre entregas. |
| **LTCAT** | Só conta a favor se a conclusão afirma a neutralização do agente, sem negá-la nem ressalvá-la. Na dúvida, conta contra. |
| **Assédio** | Sem ocorrência registrada, pede para ouvir o gestor e indicar testemunhas. |
| **Remuneração** | Sem regra automática: vai para análise manual. |

### Quando algo dá errado

| | |
|---|---|
| Sistema de RH fora do ar | Até 3 tentativas; persistindo, vira pendência |
| Modelo leve falha | O modelo mais forte assume a decisão |
| Os dois modelos falham | Roda o roteiro fixo da categoria e registra que foi sem o agente |
| Mesma ação repetida | Encerra a coleta daquele pedido |
| 7 passos sem concluir | Vira pendência para uma pessoa |

### Portões humanos e rastro

A coleta só roda com a triagem aprovada, e a estratégia só com os subsídios aprovados. Pendências abertas não bloqueiam: aparecem na síntese, e descartar uma exige justificativa. Cada chamada de modelo, ferramenta, decisão e aprovação humana fica em um rastro auditável, com tokens, custo e tempo.

## 5. Ferramentas, modelos e APIs de terceiros

| Tipo | Item | Uso no projeto |
|---|---|---|
| **Modelo de IA** | GLM-5.2 (zai-org/GLM-5.2) | Triagem, estratégia e reserva das decisões do agente |
| **Modelo de IA** | Gemma 4 31B (google/gemma-4-31B-it) | Decisões do agente na coleta e síntese executiva |
| **Modelo de IA** | Qwen3-Embedding-4B (Qwen/Qwen3-Embedding-4B) | Embeddings para a busca vetorial |
| **API** | Featherless (compatível com a API da OpenAI) | Acesso aos três modelos e registro de custo por chamada |
| **Hospedagem** | Render | Publicação da plataforma de demonstração |
| **Automação** | GitHub Actions | Mantém a demonstração ativa no dia do evento |
| **Back-end** | FastAPI, Uvicorn, Pydantic, HTTPX, python-multipart, python-dotenv | API, chamadas aos modelos, envio de arquivos e configuração |
| **Documentos** | PyMuPDF e fpdf2 | Extração de texto dos PDFs e geração dos documentos simulados |
| **Dados e busca** | SQLite com FTS5 e NumPy | Banco, busca textual e similaridade vetorial |
| **Front-end** | React, Vite, TypeScript e marked | Interface e exibição do memorando |
| **Entrega e testes** | Docker, pytest e ESLint | Imagem única da aplicação e verificação do código |
| **Desenvolvimento** | Claude Code | Assistente de programação |

Cadastro, folha, FGTS, SST e o sistema de ponto da demonstração são simulados com dados sintéticos, sem API de terceiros. O ponto também pode ser importado do AFD.